物理竞赛简明讲义

CPhO 一轮用书

王舶浩

2026.04

2604 崔佳乐

2604 崔佳乐

本书以 *CC BY-NC-ND 4.0* 协议进行发布，
即允许下载和分享作品，但必须注明作者，
且不得未经准许进行任何形式的修改或用于商业目的.
©2026 *https://github.com/linklelinklelin/Mechanics-Lecture-Notes-for-CPhO-L2*.

献给我的学生与挚友们.

2604 崔佳乐

2604 崔佳乐

Contents

1 振动 3
1.1 简谐振动 3
1.1.1 简谐振动的微分方程与解 3
1.1.2 能量法分析 3
1.1.3 相量法 (Phasor Method) 4
1.1.4 简谐振动的合成 4
1.1.5 典型力学模型 5
1.2 阻尼振动与受迫振动 7
1.2.1 阻尼振动 7
1.2.2 受迫振动 8
1.2.3 共振现象 8
2 刚体 11
2.1 刚体动力学 11
2.1.1 刚体运动学描述 11
2.1.2 转动惯量 11
2.1.3 常见均匀刚体的转动惯量表 12
2.1.4 定轴转动动力学 13
2.1.5 刚体平面运动的能量 13
2.1.6 角动量守恒 13
3 万有引力 15
3.1 万有引力与天体动力学 15
3.1.1 万有引力的有心力本质 15
3.1.2 轨道微分方程与开普勒第一定律 15
3.1.3 能量视角：为什么能量决定轨道形状？ 16
3.1.4 变轨问题：霍曼转移轨道 (Hohmann Transfer) 16
3.1.5 开普勒第三定律的普适推导 17
4 附录 I：数学基础 22
4.1 微积分基础 22
4.1.1 导数 22
4.1.2 定积分 24
4.1.3 常用积分表 25
4.2 初等数学常用公式 26
4.2.1 三角函数 26
4.2.2 平面解析几何与向量 28
4.2.3 数列 29
4.2.4 不等式 30
4.2.5 圆锥曲线 30
4.2.6 极坐标、概率与近似 31

2604 崔佳乐

2604 崔佳乐

PART

力学进阶：复杂系统与约束
Force and Motion

本部分将建立起经典力学的核心框架 .

这部分内容旨在回答一个基本问题:物体如何运动, 以及为何如此运动?

2604 崔佳乐

2604 崔佳乐

1 振动

1.1 简谐振动

简谐振动是动力学系统在稳定平衡位置附近最简单、最基本的运动形式 . 当一个系统所受的回复力与偏离平衡位置的位移成正比时, 其运动规律便完全由一个二阶线性微分方程统治 .

1.1.1 简谐振动的微分方程与解

> **Theorem 1** (动力学方程的建立) . 设质点偏离平衡位置的位移为 x，受到的回复力为 $F=-kx$. 根据牛顿第二定律 $F=m\ddot{x}$，有:
>
> $$m\ddot{x}+kx=0 \longrightarrow \ddot{x}+\frac{k}{m}x=0$$
>
> 令 $\omega_0^2=\frac{k}{m}$，得到简谐振动的标准方程:
>
> $$\ddot{x}+\omega_0^2 x=0$$

- **微分方程的推导解**: 这是一个常系数齐次线性微分方程 . 尝试解 $x=e^{rt}$，代入得 $r^2+\omega_0^2=0$，解得 $r=\pm i\omega_0$. 根据叠加原理，其通解为:

  $$x(t)=C_1e^{i\omega_0 t}+C_2e^{-i\omega_0 t}$$

  利用欧拉公式 $e^{i\theta}=\cos\theta+i\sin\theta$，并考虑 $x(t)$ 必须为实数，通解可写为:

  $$x(t)=A\cos(\omega_0 t+\varphi)$$

- **物理量的确定**:
  1. **固有角频率** $\omega_0=\sqrt{\frac{k}{m}}$: 仅由系统固有性质（$m,k$）决定 .
  2. **振幅 A 与初相 φ**: 由初始条件 x_0 和 v_0 决定 .

  $$x_0=A\cos\varphi,\quad v_0=-A\omega_0\sin\varphi \longrightarrow \begin{cases} A=\sqrt{x_0^2+\left(\dfrac{v_0}{\omega_0}\right)^2} \\ \varphi=\arctan\left(-\dfrac{v_0}{\omega_0 x_0}\right) \end{cases}$$

1.1.2 能量法分析

> *Remark* . 对于复杂的系统，受力分析往往需要处理约束力和内力 . 利用机械能守恒定律可以避开这些复杂运算，直接得到 ω_0 .

设系统的总机械能为 $E=E_k+E_p$.

1. 写出能量表达式：$E = \frac{1}{2}m_{\text{eff}}\dot{x}^2 + \frac{1}{2}k_{\text{eff}}x^2$.
2. 对时间 t 求导：$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}E = 0$（守恒系统）.
3. 得到 $m_{\text{eff}}\dot{x}\ddot{x} + k_{\text{eff}}x\dot{x} = 0$.
4. 约去 $\dot{x}$，直接提取标准方程：$\ddot{x} + \frac{k_{\text{eff}}}{m_{\text{eff}}}x = 0$.

1.1.3 相量法 (Phasor Method)

在物理学与工程学中，为了简化周期性函数的运算，我们将简谐振动视为复平面上一个旋转的矢量，称为**相量** .

- **复数表示**：将位移 $x(t)$ 视为复函数 $\tilde{x}(t) = Ae^{i(\omega_0 t+\varphi)}$ 的实部：

$$x(t) = \Re\left\{Ae^{i(\omega_0 t+\varphi)}\right\}$$

- **极坐标形式** $r\angle\theta$：在特定时刻（如 $t = 0$），我们可以将振动状态简记为：

$$\tilde{X} = A\angle\varphi$$

  这里 A 为矢量的模（振幅），φ 为辐角（初相位）. 这种 $r\angle\theta$ 的形式在处理多个振动合成时表现出极强的代数优势 .

- **导数的几何意义**：

$$\dot{\tilde{x}} = i\omega_0\tilde{x} = \omega_0 Ae^{i\left(\omega_0 t+\varphi+\frac{\pi}{2}\right)} \longrightarrow \dot{\tilde{X}} = \omega_0 A\angle\left(\varphi + \frac{\pi}{2}\right)$$

$$\ddot{\tilde{x}} = -\omega_0^2\tilde{x} = \omega_0^2 Ae^{i(\omega_0 t+\varphi+\pi)} \longrightarrow \ddot{\tilde{X}} = \omega_0^2 A\angle(\varphi + \pi)$$

  即在复平面上，每求导一次，相量逆时针旋转 $\frac{\pi}{2}$，模值乘以 ω_0 .

1.1.4 简谐振动的合成

同方向、同频率的合成

设 $x_1 = A_1\cos(\omega_0 t + \varphi_1)$，$x_2 = A_2\cos(\omega_0 t + \varphi_2)$. 对应的相量为 $\tilde{X}_1 = A_1\angle\varphi_1$ 和 $\tilde{X}_2 = A_2\angle\varphi_2$.

> **Theorem 2** (相量合成法则) . 合振动的相量 $\tilde{X} = \tilde{X}_1 + \tilde{X}_2$. 利用复数的矢量加法（或余弦定理）：
>
> $$A^2 = A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2\cos(\varphi_2 - \varphi_1)$$
>
> $$\tan\varphi = \frac{A_1\sin\varphi_1 + A_2\sin\varphi_2}{A_1\cos\varphi_1 + A_2\cos\varphi_2}$$

互相垂直的简谐振动

2604 崔佳乐

1. **频率相同**：质点轨迹一般为椭圆 . 当相位差 $\Delta\varphi = 0$ 或 π 时，退化为直线；当 $\Delta\varphi = \pm\frac{\pi}{2}$ 且 $A_1 = A_2$ 时，为圆运动 .
2. **频率不同**：合成轨迹称为**李萨如图形 (Lissajous figures)** . 轨迹的封闭性取决于两个频率的比值是否为有理数 .

1.1.5 典型力学模型

- **单摆的小角振动**

  摆长为 L 的单摆，受重力 mg 和绳拉力 T . 沿切向的回复力为：

  $$F_t = -mg\sin\theta$$

  当 θ 很小时（$\theta < 5^o$），$\sin\theta \approx \theta \approx \frac{x}{L}$. 则 $F_t = -m\frac{g}{L}x$. 代入标准方程得 $\ddot{x} + \frac{g}{L}x = 0$，故角频率 $\omega_0 = \sqrt{\frac{g}{L}}$.

- **复摆（刚体微振动）**

  质量为 m 的刚体绕固定轴 O 转动，转动惯量为 I，质心到轴的距离为 d . 根据转动定律 $M = I\alpha$：

  $$I\ddot{\theta} = -mgd\sin\theta \approx -mgd\theta$$

  整理得标准方程：$\ddot{\theta} + \frac{mgd}{I}\theta = 0$. 固有角频率为 $\omega_0 = \sqrt{\frac{mgd}{I}}$.

2604 崔佳乐

Example 1 — 柱形槽内实心圆柱的往复运动分析 . 图为一截面。在水平桌面上，放一下方平整，上方曲率半径为 R 的柱形槽。槽上一质量为 m（均匀分布）、半径为 r 的实心圆柱。$R > r$，初始圆柱在槽正上方，重力加速度为 g。

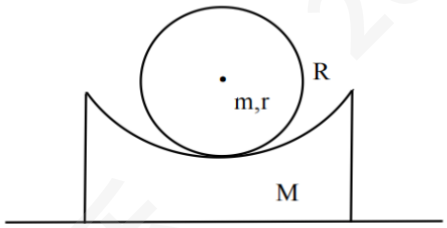
(1) 槽固定，圆柱和槽光滑接触。给圆柱一微小扰动，求其运动周期。

(2) 槽固定，圆柱和槽的接触足够粗糙。给圆柱一微小扰动，求其运动周期。

(3) 槽（质量为 M）与桌面光滑接触，圆柱和槽的接触足够粗糙。系统受微小扰动，初始状态如下：槽瞬时静止，圆柱有顺时针方向微小角速度 ω_0。

(3.1) 求圆柱与槽相对运动的周期。

(3.2) 求槽运动的平均速度。



2604 崔佳乐

1.2 阻尼振动与受迫振动

1.2.1 阻尼振动

当物体在介质中运动时，会受到阻力的作用 . 在速度较小时，阻力通常与速度成正比，即 $\vec{f} = -b\vec{v}$，其中 b 称为阻尼常数 .

运动方程的建立与求解

根据牛顿第二定律，考虑回复力 $-kx$ 和阻力 $-b\dot{x}$，动力学方程为:

$$m\ddot{x} = -kx - b\dot{x} \longrightarrow m\ddot{x} + b\dot{x} + kx = 0$$

为了简化方程，引入阻尼参数 $\beta = \frac{b}{2m}$ 和固有角频率 $\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$，方程化为标准形式:

$$\ddot{x} + 2\beta\dot{x} + \omega_0^2 x = 0$$

这是一个二阶常系数齐次线性微分方程 . 我们尝试解 $x = e^{rt}$，代入方程得特征方程:

$$r^2 + 2\beta r + \omega_0^2 = 0$$

$$r_{1,2} = -\beta \pm \sqrt{\beta^2 - \omega_0^2}$$

物理性质的分类讨论

根据 β 与 ω_0 的大小关系，系统的运动状态分为三类:

1. **欠阻尼 (Underdamped)**：$\beta < \omega_0$.

   此时特征根为一对共轭复数 $r = -\beta \pm i\omega'$，其中 $\omega' = \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}$.

   利用欧拉公式，方程的通解为:

   $$x(t) = A_0 e^{-\beta t}\cos(\omega' t + \varphi)$$

   系统的振幅按指数规律 $e^{-\beta t}$ 衰减，振动频率 ω' 略小于固有频率 ω_0 .

2. **过阻尼 (Overdamped)**：$\beta > \omega_0$.

   此时特征根为两个不等的负实根 r_1, r_2 .

   解的形式为:

   $$x(t) = C_1 e^{r_1 t} + C_2 e^{r_2 t}$$

   系统由于阻力过大，不再发生振动，而是缓慢滑回平衡位置 .

3. **临界阻尼 (Critically Damped)**：$\beta = \omega_0$.

   特征根为重根 $r = -\beta$. 解的形式为:

   $$x(t) = (C_1 + C_2 t)e^{-\beta t}$$

   这是系统不发生振动且回到平衡位置最快的状态 .

1.2.2 受迫振动

当振动系统受到一个周期性外力 $F(t) = F_0 \cos(\omega t)$ 作用时，称为受迫振动 . ω 是外力的角频率，也称为驱动频率 .

非齐次方程的稳态解

系统的运动方程为:

$$m\ddot{x} + b\dot{x} + kx = F_0 \cos(\omega t) \longrightarrow \ddot{x} + 2\beta\dot{x} + \omega_0^2 x = f_0 \cos(\omega t)$$

其中 $f_0 = \frac{F_0}{m}$. 该方程的解由两部分组成: 齐次方程的通解（随时间衰减的暂态过程）和非齐次方程的特解（稳态响应） . 我们重点研究长期存在的稳态响应 .

相量法辅助求解步骤

利用相量法将实数方程拓展到复平面 . 令位移为复数 $\tilde{x}$，驱动力为 $f_0 e^{i\omega t}$:

$$\ddot{\tilde{x}} + 2\beta\dot{\tilde{x}} + \omega_0^2 \tilde{x} = f_0 e^{i\omega t}$$

设特解形式为 $\tilde{x} = \tilde{A} e^{i\omega t}$，其中复振幅 $\tilde{A}$ 包含了振幅 A 和相对于外力的相位滞后 α . 将其对时间求导:

$$\dot{\tilde{x}} = i\omega \tilde{A} e^{i\omega t}, \quad \ddot{\tilde{x}} = -\omega^2 \tilde{A} e^{i\omega t}$$

代入方程并约去 $e^{i\omega t}$:

$$(-\omega^2 + i2\beta\omega + \omega_0^2)\tilde{A} = f_0$$

解得复振幅:

$$\tilde{A} = \frac{f_0}{(\omega_0^2 - \omega^2) + i2\beta\omega}$$

我们可以将 $\tilde{A}$ 写成极坐标形式 $A\angle(-\alpha)$:

1. **响应振幅** A:

$$A = |\tilde{A}| = \frac{f_0}{\sqrt{\left(\omega_0^2 - \omega^2\right)^2 + (2\beta\omega)^2}}$$

2. **相位滞后** α:

$$\tan\alpha = \frac{2\beta\omega}{\omega_0^2 - \omega^2}$$

1.2.3 共振现象

稳态振动的振幅 A 是驱动频率 ω 的函数 .

- **位移共振**: 当驱动频率 ω 满足一定条件时，A 达到最大值 . 令分母中的根号式最小，通过对 ω 求导可得共振频率:

2604 崔佳乐

$$\omega_r = \sqrt{\omega_0^2 - 2\beta^2}$$

如果阻尼系数 β 极小，则 $\omega_r \approx \omega_0$.

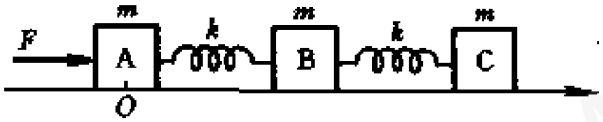
- **共振曲线与阻尼**:
  - 若阻尼很小，共振峰非常尖锐，且相位滞后 α 在 ω_0 附近从 0 到 π 剧烈变化 .
  - 当驱动频率极高（$\omega \gg \omega_0$）时，振幅 $A \to 0$，位移几乎与外力反向 .

> *Remark* . 在受迫振动达到稳态后，驱动力在一个周期内提供的能量，正好等于阻尼力在一个周期内消耗的能量 . 这种能量的动态平衡维持了系统恒定的振幅运动 .

2604 崔佳乐

Example 2 — 多质点受迫振动系统的特征频率分析 .

如图，质量均为 m 的三个滑块放置在光滑水平桌面上，彼此以原长为 x_0、劲度系数为 k 的二个相同弹簧连接起来。开始时三滑块静止，滑块 A 位于原点 O，两弹簧均为原长。对滑块 A 施以周期性外力 F，已知 $F = F_0 \cos \omega t$，在水平方向并沿三滑块连线。试求振动系统的特征频率，并写出滑块 C 的运动方程。



2604 崔佳乐

2 刚体

2.1 刚体动力学

刚体是指在任何力作用下，内部任意两点间的距离始终保持不变的理想物理模型 . 这一约束意味着刚体只有平动和转动两种基本运动形式 .

2.1.1 刚体运动学描述

速度分解与基点法

刚体上任意两点 O 和 P 的位移关系受到刚体不形变的约束 . 设 O 为参考基点，则 P 点的速度可表示为:

$$\vec{v}_P = \vec{v}_O + \vec{v}_{PO}$$

由于 O, P 间距不变，P 相对 O 只能做圆周运动，故有:

$$\vec{v}_P = \vec{v}_O + \vec{\omega} \times \vec{r}_{OP}$$

其中 $\vec{\omega}$ 为刚体转动的角速度矢量 . 这一公式表明: 刚体上任一点的速度等于随基点的平动速度与绕基点转动速度的矢量和 .

瞬时转动中心（瞬心）

> **Theorem 3** (瞬心定理) . 对于做平面运动的刚体，在任一瞬时，总能找到一个速度为零的点（或在无穷远处），称为**瞬时转动中心**（简称瞬心 C）. 此时，刚体上各点的速度分布等效于绕该点 C 的纯转动:
>
> $$\vec{v}_P = \vec{\omega} \times \vec{r}_{CP}$$

- **寻找方法**: 已知刚体上两点 A, B 的速度方向，分别作 $\vec{v}_A$ 和 $\vec{v}_B$ 的垂线，其交点即为瞬心 . 这一方法在处理复杂机械联动问题时具有极高的几何简洁性 .

2.1.2 转动惯量

转动惯量 I 是描述刚体转动惯性大小的物理量，其地位对偶于平动中的质量 m .

> **Theorem 4** (转动惯量的计算) . 对于连续分布的刚体，转动惯量的定义式为:
>
> $$I = \int r^2 \, \mathrm{d}m$$
>
> 其中 r 是质量微元 $\mathrm{d}m$ 到转动轴的垂直距离 .

- **平行轴定理**：若已知刚体绕过质心轴的转动惯量为 I_c，则绕与之平行且距离为 d 的新轴的转动惯量为：

$$I = I_c + md^2$$

证明步奏：设质心为原点，新轴位置为 $(-d, 0)$.

$$I = \int ((x+d)^2 + y^2)\,\mathrm{d}m = \int (x^2 + y^2 + 2xd + d^2)\,\mathrm{d}m$$

$$I = \int (x^2 + y^2)\,\mathrm{d}m + d^2 \int \mathrm{d}m + 2d \int x\,\mathrm{d}m$$

由于原点在质心，故 $\int x\,\mathrm{d}m = 0$，得 $I = I_c + md^2$.

2.1.3 常见均匀刚体的转动惯量表

刚体形状	转动轴位置	转动惯量 I
细杆 (长 L)	过中心且垂直于杆	$\frac{1}{12}mL^2$
细杆 (长 L)	过一端且垂直于杆	$\frac{1}{3}mL^2$
圆环 (半径 R)	过圆心且垂直于环面	mR^2
圆环 (半径 R)	沿环的任一直径	$\frac{1}{2}mR^2$
圆柱体/圆盘 (半径 R)	通过中心轴线	$\frac{1}{2}mR^2$
薄圆板 (半径 R)	沿板的任一直径	$\frac{1}{4}mR^2$
空心圆柱 (半径 R_1, R_2)	通过中心轴线	$\frac{1}{2}m(R_1^2 + R_2^2)$
均匀球壳 (半径 R)	通过球心的任一轴	$\frac{2}{3}mR^2$
均匀实心球 (半径 R)	通过球心的任一轴	$\frac{2}{5}mR^2$
矩形薄板 (边长 a, b)	过中心且垂直于板面	$\frac{1}{12}m(a^2 + b^2)$

Remark . 注意区分：

1. 对于同一个刚体，转动轴位置不同，转动惯量完全不同 .
2. 记住圆盘中心的 $\frac{1}{2}mR^2$ 和实心球心的 $\frac{2}{5}mR^2$ 是解决大部分滚动问题的基础 .
3. 对于薄板模型，利用正交轴定理 $I_z = I_x + I_y$ 可以快速从直径转动惯量推导出中心轴转动惯量 .

2604 崔佳乐

2.1.4 定轴转动动力学

转动定律的数学推导

对于绕固定轴 z 转动的刚体，考虑其中一个质量元 m_i . 其受到的切向力为 $F_{i\tau}$，根据牛顿第二定律:

$$F_{i\tau} = m_i a_{i\tau} = m_i(r_i\alpha)$$

两边同时叉乘 r_i 得到力矩:

$$M_i = r_i F_{i\tau} = m_i r_i^2 \alpha$$

对整个刚体求和，由于内力矩之和为零，得:

$$\sum M_{ext} = \left(\sum m_i r_i^2\right)\alpha \longrightarrow M = I\alpha$$

2.1.5 刚体平面运动的能量

柯尼希定理（*Koenig's Theorem*）

刚体做一般平面运动时的动能可以分解为两部分：随质心的平动动能和绕质心的转动动能 .

> **Theorem 5** (动能分解公式) .
>
> $$E_k = \frac{1}{2}mv_c^2 + \frac{1}{2}I_c\omega^2$$

推导过程：刚体上任一点速度 $\vec{\boldsymbol{v}}_i = \vec{\boldsymbol{v}}_c + \vec{\boldsymbol{v}}_i'$，其中 $\vec{\boldsymbol{v}}_i'$ 为相对质心的速度 .

$$E_k = \sum \frac{1}{2}m_i\vec{\boldsymbol{v}}_i^2 = \sum \frac{1}{2}m_i(\vec{\boldsymbol{v}}_c + \vec{\boldsymbol{v}}_i')\cdot(\vec{\boldsymbol{v}}_c + \vec{\boldsymbol{v}}_i')$$

$$E_k = \frac{1}{2}\left(\sum m_i\right)v_c^2 + \frac{1}{2}\sum m_i v_i'^2 + \vec{\boldsymbol{v}}_c\cdot\left(\sum m_i\vec{\boldsymbol{v}}_i'\right)$$

由于在质心系中 $\sum m_i\vec{\boldsymbol{v}}_i' = 0$，且 $\sum m_i v_i'^2 = \sum m_i(r_i\omega)^2 = I_c\omega^2$. 故得 $E_k = \frac{1}{2}mv_c^2 + \frac{1}{2}I_c\omega^2$.

2.1.6 角动量守恒

对于刚体，角动量定义为 $\vec{\boldsymbol{L}} = I\vec{\boldsymbol{\omega}}$. 根据力矩与角动量的关系 $\overrightarrow{\boldsymbol{M}} = \frac{\mathrm{d}\vec{\boldsymbol{L}}}{\mathrm{d}t}$，可以导出:

> **Theorem 6** (角动量守恒定律) . 当系统所受合外力矩为零时（$\sum \overrightarrow{\boldsymbol{M}}_{ext} = 0$），系统的总角动量保持不变 .
>
> $$I_1\omega_1 = I_2\omega_2$$

2604 崔佳乐

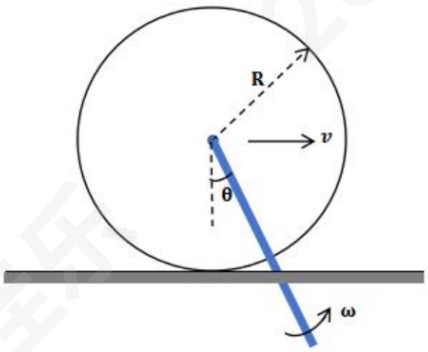
Example 3 — 纯滚动圆盘与铰接细杆的联动分析 .

如图所示，在足够粗糙的导轨上放置有半径为 R、质量为 M 的匀质圆盘，圆盘只能在导轨上纯滚动。一根长度为 $2L$、质量为 m 的杆与圆盘光滑铰接，连接点在圆盘圆心 O 处。将圆盘的质心速度记为 v，杆与竖直方向的夹角为 θ，杆的角速度为 ω。初始时，杆与竖直方向的夹角 $\theta_0 = \frac{\pi}{2}$，角速度 $\omega_0 = 0$，圆盘的质心速度 $v_0 = 0$。将杆释放，系统开始运动。

(1) 请证明：在系统的运动过程中，$P_x = \left(\frac{3}{2}M + m\right)v + mL\omega\cos\theta$ 是一个守恒量。

(2) 杆与竖直方向的夹角为 θ 时，推导圆盘的质心速度、杆的角速度的表达式。

(3) 依靠外力使圆盘停止滚动，待系统稳定后，在 $\theta = 0$ 附近给予杆一个小扰动，求系统小振动的周期。



2604 崔佳乐

3 万有引力

3.1 万有引力与天体动力学

3.1.1 万有引力的有心力本质

万有引力是一种典型的**有心力**，即力始终指向固定的力心，且大小仅取决于距离 r . 这一本质导致了天体运动中两个关键的守恒量：**角动量**与**机械能** .

角动量守恒与面积定律

在有心力场中，力矩 $\overrightarrow{\boldsymbol{M}} = \vec{\boldsymbol{r}} \times \vec{\boldsymbol{F}} = 0$，故角动量 $\vec{\boldsymbol{L}}$ 恒定 . 在极坐标系 (r, θ) 中，速度 $\vec{\boldsymbol{v}} = \dot{r}\vec{\boldsymbol{e}}_r + r\dot{\theta}\vec{\boldsymbol{e}}_\theta$. 角动量大小为：

$$L = mr\left(r\dot{\theta}\right) = mr^2\dot{\theta} = \text{const}$$

行星在 $\mathrm{d}t$ 时间内扫过的面积 $\mathrm{d}S = \frac{1}{2}r^2\,\mathrm{d}\theta$. 由此得**面速度**：

$$\frac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}t} = \frac{1}{2}r^2\dot{\theta} = \frac{L}{2m} = \text{const}$$

这就是开普勒第二定律的严格数学推导：它是有心力场中角动量守恒的几何表现 .

3.1.2 轨道微分方程与开普勒第一定律

Theorem 7 (比内 (Binet) 方程的推导) . 我们希望求得轨道方程 $r(\theta)$. 令 $u = \frac{1}{r}$，利用角动量守恒 $\dot{\theta} = L\frac{u^2}{m}$. 对时间求导转化为对角度求导：

$$\dot{r} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{1}{u}\right) = -\frac{1}{u^2}\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}\theta}\dot{\theta} = -\frac{L}{m}\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}\theta}$$

再次求导：

$$\ddot{r} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(-\frac{L}{m}\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}\theta}\right) = -L^2\frac{u^2}{m^2}\frac{\mathrm{d}^2u}{\mathrm{d}\theta^2}$$

代入径向动力学方程 $m\left(\ddot{r} - r\dot{\theta}^2\right) = -GMmu^2$：

$$-L^2\frac{u^2}{m}\frac{\mathrm{d}^2u}{\mathrm{d}\theta^2} - L^2\frac{u^3}{m} = -GMmu^2$$

整理得**轨道微分方程**：

$$\frac{\mathrm{d}^2u}{\mathrm{d}\theta^2} + u = \frac{GMm^2}{L^2}$$

这是一个非齐次线性常微分方程，其形式类似于简谐振动 . 其通解为：

$$u = \frac{1}{r} = \frac{GMm^2}{L^2}(1 + e\cos\theta) \longrightarrow r = \frac{p}{1 + e\cos\theta}$$

其中 $p = \frac{L^2}{GMm^2}$ 为半正焦轴，e 为离心率 . 结论：天体轨道必为二次曲线，这证明了开普勒第一定律 .

3.1.3 能量视角：为什么能量决定轨道形状?

系统的总机械能 E 包含动能与引力势能 . 在极坐标下:

$$E = \frac{1}{2}m\dot{r}^2 + \frac{1}{2}mr^2\dot{\theta}^2 - \frac{GMm}{r}$$

利用 $L = mr^2\dot{\theta}$，将动能项中的转动部分提取出来，定义**有效势能** V_{eff}:

$$E = \frac{1}{2}m\dot{r}^2 + \left(\frac{L^2}{2mr^2} - \frac{GMm}{r}\right) = \frac{1}{2}m\dot{r}^2 + V_{eff}(r)$$

- **离心力势能项** $\frac{L^2}{2mr^2}$ 在 $r \to 0$ 时趋于无穷，防止物体撞向中心 .
- **引力势能项** $-\frac{GMm}{r}$ 在 $r \to \infty$ 时趋于 0 .

> **Theorem 8** (离心率与能量的关系) . 通过代入轨道方程解，可以推导出离心率 e 与总能量 E 的关系:
>
> $$e = \sqrt{1 + \frac{2EL^2}{m(GMm)^2}}$$

1. **束缚态 ($E < 0$)**：$e < 1$，轨道为**椭圆** .
2. **临界态 ($E = 0$)**：$e = 1$，轨道为**抛物线** .
3. **逃逸态 ($E > 0$)**：$e > 1$，轨道为**双曲线** .

3.1.4 变轨问题：霍曼转移轨道 (Hohmann Transfer)

变轨的核心在于利用**活力公式 (Vis-viva equation)**：$v^2 = GM\left(\frac{2}{r} - \frac{1}{a}\right)$.

- **从圆轨道 1 转移到圆轨道 2**

  设两圆轨道半径分别为 r_1, r_2 ($r_1 < r_2$) . 转移轨道的半长轴为 $a = \frac{r_1 + r_2}{2}$.

  1. **第一次加速**：在 r_1 处由圆轨道速度 $v_{c1} = \sqrt{G\frac{M}{r_1}}$ 增加到转移轨道近地点速度 v_p:

  $$v_p = \sqrt{GM\left(\frac{2}{r_1} - \frac{1}{a}\right)} = \sqrt{GM\left(\frac{2r_2}{r_1(r_1 + r_2)}\right)}$$

  2. **第二次加速**：到达远地点 r_2 时，速度为 v_a，需增加到圆轨道速度 $v_{c2} = \sqrt{G\frac{M}{r_2}}$:

  $$v_a = \sqrt{GM\left(\frac{2}{r_2} - \frac{1}{a}\right)} = \sqrt{GM\left(\frac{2r_1}{r_2(r_1 + r_2)}\right)}$$

2604 崔佳乐

3.1.5 开普勒第三定律的普适推导

对于椭圆轨道，在一个周期 T 内扫过的面积为整个椭圆面积 $S=\pi ab$. 已知面速度 $\mathrm{d}\frac{S}{\mathrm{d}}t=\frac{L}{2m}$，故:

$$T=\frac{S}{\frac{L}{2m}}=\frac{2m\pi ab}{L}$$

利用椭圆几何关系 $b^2=a^2(1-e^2)$ 和轨道参数 $p=a(1-e^2)=\frac{L^2}{GMm^2}$:

$$T^2=\frac{4m^2\pi^2a^2b^2}{L^2}=\frac{4m^2\pi^2a^4(1-e^2)}{GMm^2a(1-e^2)}=\frac{4\pi^2}{GM}a^3$$

由此得 $\frac{a^3}{T^2}=\frac{GM}{4\pi^2}$. 这一推导证明了比例系数只与中心天体质量有关 .

2604 崔佳乐

Example 4 — 双天体系的潮汐效应与锁定分析 .

质量分别为 M、m、半径分别为 R_1、R_2 的匀质天体绕它们的质心作角速度为 ω 的圆周运动。m 以角速度 ω_s 自转（ω_s 方向同 ω），M 无自转。已知 M、m 中心相距 R，$R \gg R_2$。

(1) 由于潮汐效应，系统总能量会随时间缓慢减小，ω_s 与 ω 会缓慢改变。求初始状态满足什么条件时（用初始 R 满足的不等式表示），潮汐效应会使得时间足够长时，$\omega_s = \omega$。

(2) 有模型描述如下：地月系统形成时，地球质量为 $5.97 \times 10^{24}\mathrm{kg}$，月球质量为 $7.34 \times 10^{22}\mathrm{kg}$，月心距地心 38 万公里，月球的角速度和当今地球自转角速度接近。结合天文常识，试估计月球形成时自转角动量的最大值。

2604 崔佳乐

2604 崔佳乐

2604 崔佳乐

PART

附录

本部分系统梳理了学习本讲义所需的数学预备知识, 涵盖从初等数学到微积分的核心内容 . 它们是理解和表述物理规律不可或缺的工具 .

2604 崔佳乐

4 附录 I：数学基础

4.1 微积分基础

4.1.1 导数

导数的定义

设函数 $y = f(x)$，当自变量从 x_0 变化到 x_1 时，函数值的改变量为 $\Delta y = f(x_1) - f(x_0)$，自变量的改变量为 $\Delta x = x_1 - x_0$. 函数值关于自变量的平均变化率为:

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0}$$

当 $\Delta x \to 0$（即 $x_1 \to x_0$）时，如果平均变化率趋于一个固定值，则该值称为函数在点 x_0 处的瞬时变化率，即导数 . 记作:

$$f'(x_0) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$$

如果函数在区间 (a, b) 内每一点都可导，则导函数为:

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$$

切线的定义与导数的几何意义

如图，设点 $A(x_0, f(x_0))$ 和点 $B(x_0 + \Delta x, f(x_0 + \Delta x))$ 是曲线 $y = f(x)$ 上的点，则直线 AB 称为曲线在点 A 处的一条割线，其斜率为平均变化率 $\Delta \frac{y}{\Delta} x$. 当 $\Delta x \to 0$ 时，点 B 沿曲线趋于点 A，割线 AB 绕点 A 转动趋于直线 l . 直线 l 与曲线在点 A 处相切，称为曲线在点 A 处的切线 .

导数的几何意义: 函数 $y = f(x)$ 在点 x_0 处的导数 $f'(x_0)$ 是曲线在点 $(x_0, f(x_0))$ 处切线的斜率 . 切线方程为:

$$y - f(x_0) = f'(x_0)(x - x_0)$$

导数公式表

常用函数的导数公式（三角函数自变量单位为弧度）:

函数	导函数
$y = c$（常数）	$y' = 0$

函数	导函数
$y = x^{\alpha}$（$\alpha \in \mathbb{R}$）	$y' = \alpha x^{\alpha-1}$
$y = a^x$（$a > 0, a \neq 1$）	$y' = a^x \ln a$；$(e^x)' = e^x$
$y = \log_a x$（$a > 0, a \neq 1$）	$y' = \frac{1}{x \ln a}$；$(\ln x)' = \frac{1}{x}$
$y = \sin x$	$y' = \cos x$
$y = \cos x$	$y' = -\sin x$
$y = \tan x$	$y' = \frac{1}{\cos^2} x$
$y = \cot x$	$y' = -\frac{1}{\sin^2} x$

导数的运算法则

- **加法与减法法则**：

$$[f(x) \pm g(x)]' = f'(x) \pm g'(x)$$

- **乘法法则**：

$$[f(x)g(x)]' = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$$

- **除法法则**（$g(x) \neq 0$）：

$$\left[\frac{f(x)}{g(x)}\right]' = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{g^2(x)}$$

- **数乘法则**（k 为常数）：

$$[kf(x)]' = kf'(x)$$

复合函数求导法则

设 $y = f(u)$ 和 $u = \varphi(x)$，则复合函数 $y = f(\varphi(x))$ 的导数为：

$$y' = f'(u)\varphi'(x)$$

求导步骤：选定中间变量，分步求导（先对中间变量求导，再对自变量求导），最后代回原变量 .

导数的实际意义

- **功率**：功关于时间的导数
- **瞬时速度**：位移关于时间的导数；加速度是速度关于时间的导数
- **线密度**：质量关于长度的导数

2604 崔佳乐

4.1.2 定积分

定积分的定义

设函数 $y = f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上有定义 . 将区间分割为 n 个小区间，分点为 $a = x_0 < x_1 < \ldots < x_n = b$，第 i 个小区间长度为 Δx_i . 在每个小区间上取点 ξ_i，作和式：

$$S = \sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)\Delta x_i$$

当最大小区间长度趋于 0 时，如果和式 S 趋于固定常数 A，则称 A 为函数在 $[a, b]$ 上的定积分，记作：

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = A$$

其中 a 为积分下限，b 为积分上限 .

定积分的几何意义与物理意义

- **几何意义**：当 $f(x) \geq 0$ 时，定积分 $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$ 表示曲线 $y = f(x)$ 与直线 $x = a$、$x = b$ 及 x 轴所围曲边梯形的面积
- **物理意义**：当 $f(x)$ 表示速度关于时间的函数时，定积分表示物体从时间 a 到 b 的位移

定积分的性质

1. $\int_a^b 1\,\mathrm{d}x = b - a$
2. $\int_a^b kf(x)\,\mathrm{d}x = k\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$（$k$ 为常数）
3. $\int_a^b [f(x) \pm g(x)]\,\mathrm{d}x = \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \pm \int_a^b g(x)\,\mathrm{d}x$
4. $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \int_a^c f(x)\,\mathrm{d}x + \int_c^b f(x)\,\mathrm{d}x$（$a < c < b$）

曲边梯形的概念及面积求法

- **曲边梯形**：由直线 $x = a$、$x = b$（$a \neq b$）、$y = 0$ 和曲线 $y = f(x)$ 所围成的平面图形
- **面积求法**：
  1. 分割：将区间 $[a, b]$ 分成许多小区间
  2. 近似代替：在每个小区间上，用矩形面积近似代替小曲边梯形面积（以直代曲）
  3. 求和：将所有矩形面积相加，得到曲边梯形面积的近似值
  4. 取极限：当小区间长度趋于 0 时，近似值趋于定积分值，即面积 $S = \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$

微积分基本定理

如果函数 $f(x)$ 是连续函数，且 $F(x)$ 是 $f(x)$ 的一个原函数（即 $F'(x) = f(x)$），则有：

2604 崔佳乐

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = F(b) - F(a)$$

记作 $F(x)\mid_a^b$，称为牛顿-莱布尼茨公式 .

定积分的应用

- **平面图形面积**:
  - 若 $f(x) \geq 0$ 于 $[a,b]$，则面积 $S = \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$
  - 若 $f(x) \leq 0$ 于 $[a,b]$，则面积 $S = -\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$
  - 若两曲线 $y = f(x)$ 和 $y = g(x)$ 满足 $f(x) \geq g(x)$ 于 $[a,b]$，则所围面积 $S = \int_a^b [f(x) - g(x)]\,\mathrm{d}x$
- **旋转体体积**：曲线 $y = f(x)$ 与直线 $x = a$、$x = b$ 及 x 轴所围区域绕 x 轴旋转一周的体积为:

$$V = \pi \int_a^b [f(x)]^2\,\mathrm{d}x$$

积分方法

- **换元积分法**：设 $u = g(x)$ 可导，且 $f(u)$ 连续，则:

$$\int f(g(x))g'(x)\,\mathrm{d}x = \int f(u)\,\mathrm{d}u$$

定积分中需改变积分限：$\int_a^b f(g(x))g'(x)\,\mathrm{d}x = \int_{g(a)}^{g(b)} f(u)\,\mathrm{d}u$

- **分部积分法**：基于乘积法则，公式为:

$$\int u\,\mathrm{d}v = uv - \int v\,\mathrm{d}u$$

或等价地:

$$\int uv'\,\mathrm{d}x = uv - \int u'v\,\mathrm{d}x$$

适用于乘积函数的积分，如多项式与指数函数、三角函数的乘积

4.1.3 常用积分表

以下积分中，C 为积分常数 .

函数	积分
$\int x^n\,\mathrm{d}x$	$\frac{x^{n+1}}{n+1} + C$（$n \neq -1$）
$\int \frac{1}{x}\,\mathrm{d}x$	$\ln\lvert x\rvert + C$

2604 崔佳乐

函数	积分
$\int e^x \,\mathrm{d}x$	$e^x + C$
$\int a^x \,\mathrm{d}x$	$\frac{a^x}{\ln a} + C$（$a > 0, a \neq 1$）
$\int \sin x \,\mathrm{d}x$	$-\cos x + C$
$\int \cos x \,\mathrm{d}x$	$\sin x + C$
$\int \tan x \,\mathrm{d}x$	$-\ln\lvert\cos x\rvert + C$
$\int \cot x \,\mathrm{d}x$	$\ln\lvert\sin x\rvert + C$
$\int \sec^2 x \,\mathrm{d}x$	$\tan x + C$
$\int \csc^2 x \,\mathrm{d}x$	$-\cot x + C$
$\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \,\mathrm{d}x$	$\arcsin x + C$
$\int \frac{1}{1+x^2} \,\mathrm{d}x$	$\arctan x + C$
$\int \ln x \,\mathrm{d}x$	$x \ln x - x + C$
$\int \frac{1}{x^2+a^2} \,\mathrm{d}x$	$\frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a} + C$（$a > 0$）
$\int \frac{1}{\sqrt{x^2+a^2}} \,\mathrm{d}x$	$\ln\lvert x + \sqrt{x^2+a^2}\rvert + C$

4.2 初等数学常用公式

4.2.1 三角函数

角的度量

- **弧度定义**：弧长等于半径长的圆弧所对的圆心角为 1 弧度 .
- **弧长公式**：若圆心角弧长为 L，半径为 r，则其弧度数绝对值为：

$$|\alpha| = \frac{L}{r}$$

- **角度转换**：$360^\circ = 2\pi \text{ rad}$.

任意角三角函数定义

2604 崔佳乐

在直角坐标系中，设角 α 终边上任意一点（非原点）为 $P(x,y)$，其到原点的距离为 $r=\sqrt{x^2+y^2}$，则：

$$\sin\alpha=\frac{y}{r},\quad \cos\alpha=\frac{x}{r},\quad \tan\alpha=\frac{y}{x}$$

$$\cot\alpha=\frac{x}{y},\quad \sec\alpha=\frac{r}{x},\quad \csc\alpha=\frac{r}{y}$$

同角三角函数关系

- **商数关系**:

$$\tan\alpha=\frac{\sin\alpha}{\cos\alpha},\quad \cot\alpha=\frac{\cos\alpha}{\sin\alpha}$$

- **平方关系**:

$$\sin^2\alpha+\cos^2\alpha=1,\quad \tan^2\alpha+1=\sec^2\alpha,\quad \cot^2\alpha+1=\csc^2\alpha$$

诱导公式

概括为“奇变偶不变，符号看象限”.

- **与 π 相关**:

$$\sin(\alpha\pm\pi)=-\sin\alpha,\quad \cos(\pi\pm\alpha)=-\cos\alpha,\quad \tan(\pi\pm\alpha)=\tan\alpha$$

- **与余角相关**:

$$\sin\left(\frac{\pi}{2}-\alpha\right)=\cos\alpha,\quad \cos\left(\frac{\pi}{2}-\alpha\right)=\sin\alpha,\quad \tan\left(\frac{\pi}{2}-\alpha\right)=\cot\alpha$$

和差角与倍角公式

- **两角和差**:

$$\cos(\alpha\pm\beta)=\cos\alpha\cos\beta\mp\sin\alpha\sin\beta$$

$$\sin(\alpha\pm\beta)=\sin\alpha\cos\beta\pm\cos\alpha\sin\beta$$

$$\tan(\alpha\pm\beta)=\frac{\tan\alpha\pm\tan\beta}{1\mp\tan\alpha\tan\beta}$$

- **倍角公式**:

$$\sin 2\alpha=2\sin\alpha\cos\alpha$$

$$\cos 2\alpha=\cos^2\alpha-\sin^2\alpha=2\cos^2\alpha-1=1-2\sin^2\alpha$$

$$\tan 2\alpha=\frac{2\tan\alpha}{1-\tan^2\alpha}$$

- **降幂公式**:

$$\cos^2\alpha=\frac{1+\cos 2\alpha}{2},\quad \sin^2\alpha=\frac{1-\cos 2\alpha}{2}$$

2604 崔佳乐

辅助角公式

用于将同频率的 sin 与 cos 叠加：若 a, b 为实数且 $a^2 + b^2 \neq 0$，则：

$$a \sin \alpha + b \cos \alpha = \sqrt{a^2 + b^2} \sin(\alpha + \beta)$$

其中角 β 的终边经过点 (a, b)，即 $\sin \beta = \frac{b}{\sqrt{a^2+b^2}}, \cos \beta = \frac{a}{\sqrt{a^2+b^2}}$.

解三角形与反三角函数

- **正弦定理**:

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R$$

- **余弦定理**:

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$$

- **反函数限制**：$\arcsin x$ 对应区间 $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$，$\arccos x$ 对应区间 $[0, \pi]$.
- **重要不等式**：当 $x \in (0, \frac{\pi}{2})$ 时:

$$\sin x < x < \tan x$$

4.2.2 平面解析几何与向量

直线方程

1. 一般式：$Ax + By + C = 0$
2. 点斜式：$y - y_0 = k(x - x_0)$
3. 斜截式：$y = kx + b$
4. 截距式：$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$
5. 参数式:

$$\begin{cases} x = x_0 + t \cos \theta \\ y = y_0 + t \sin \theta \end{cases}$$

意义：t 表示点 $P(x, y)$ 到定点 $P_0(x_0, y_0)$ 的有向线段数量 .

线线夹角与距离

- **到角与夹角**：设直线斜率为 k_1, k_2，到角为 θ（逆时针旋转角），夹角为 α（不大于 90°）:

$$\tan \theta = \frac{k_2 - k_1}{1 + k_1 k_2}, \quad \tan \alpha = |\frac{k_2 - k_1}{1 + k_1 k_2}|$$

- **点到直线距离**:

$$d = \frac{|Ax_0 + By_0 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$$

- **两平行线间距离**:

$$d = \frac{|C_1 - C_2|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$$

圆与球

- **圆的标准方程**: $(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2$
- **球体公式**:

$$S_{球} = 4\pi R^2, \quad V_{球} = \frac{4}{3}\pi R^3$$

平面向量

- **基本定理**: 同一平面内任意向量 $\vec{a}$ 均可由两个不共线向量 $\vec{e}_1, \vec{e}_2$ 唯一表示: $\vec{a} = \lambda_1 \vec{e}_1 + \lambda_2 \vec{e}_2$.
- **坐标运算**: 若 $\vec{a} = (x_1, y_1), \vec{b} = (x_2, y_2)$，则:

$$|\vec{a}| = \sqrt{x_1^2 + y_1^2}$$

- **数量积（内积）**:

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}||\vec{b}| \cos\theta = x_1 x_2 + y_1 y_2$$

几何意义：$\vec{a} \cdot \vec{b}$ 等于 $\vec{a}$ 的模与 $\vec{b}$ 在 $\vec{a}$ 方向上投影的乘积 .

- **矢量积（外积）**:

对于平面向量 $\vec{a} = (x_1, y_1), \vec{b} = (x_2, y_2)$，其矢量积的大小定义为以 $\vec{a}, \vec{b}$ 为邻边的平行四边形的面积（带符号）：其大小满足 $|\vec{a} \times \vec{b}| = |\vec{a}||\vec{b}| \sin\theta$.

$$\vec{a} \times \vec{b} = \begin{vmatrix} (\hat{\imath}) & (\hat{\jmath}) & (\hat{k}) \\ a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \end{vmatrix}$$

4.2.3 数列

等差数列 $\{a_n\}$

- **定义**: $a_{n+1} - a_n = d$（常数）.
- **通项与求和**:

$$a_n = a_1 + (n-1)d$$

$$S_n = \frac{n(a_1 + a_n)}{2} = na_1 + \frac{n(n-1)}{2}d$$

等比数列 $\{a_n\}$

- **定义**：$\frac{a_n}{a_{n-1}} = q$（非零常数）.
- **中项**：若 a, G, b 成等比，则 $G = \pm\sqrt{ab}$.
- **前 n 项和**：

$$S_n = \begin{cases} na_1, & q = 1 \\ \dfrac{a_1(1-q^n)}{1-q} = \dfrac{a_1 - a_n q}{1-q}, & q \neq 1 \end{cases}$$

常用求和公式

$$1 + 2 + 3 + \ldots + n = \frac{n(n+1)}{2}$$

$$1^2 + 2^2 + 3^2 + \ldots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

4.2.4 不等式

- **基本不等式（均值不等式）**：

$$\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab} \quad (a, b > 0)$$

意义：两个正数的算术平均数不小于它们的几何平均数，当且仅当 $a = b$ 时等号成立.

- **三维情形**：

$$\frac{a+b+c}{3} \geq \sqrt[3]{abc} \quad (a, b, c \in \mathbb{R}_+)$$

- **链式不等式**：

$$\frac{2}{\dfrac{1}{a} + \dfrac{1}{b}} \leq \sqrt{ab} \leq \frac{a+b}{2} \leq \sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}}$$

4.2.5 圆锥曲线

椭圆与双曲线

- **椭圆（焦点在 x 轴）**：

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad (a > b > 0) \Rightarrow \begin{cases} x = a\cos\theta \\ y = b\sin\theta \end{cases}$$

- **双曲线（焦点在 x 轴）**：

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 \Rightarrow \begin{cases} x = a\sec\varphi \\ y = b\tan\varphi \end{cases}$$

2604 崔佳乐

统一定义

到定点（焦点）的距离与到定直线（准线）的距离之比为常数 e（离心率）：

- $0 < e < 1$：椭圆；
- $e = 1$：抛物线（标准方程 $y^2 = 2px$）；
- $e > 1$：双曲线 .
- **统一极坐标方程**：

$$\rho = \frac{p}{1 - e\cos\theta}$$

4.2.6 极坐标、概率与近似

极坐标转换

设 M 点直角坐标为 (x, y)，极坐标为 (ρ, θ)：

$$\begin{cases} x = \rho\cos\theta \\ y = \rho\sin\theta \end{cases} \Longleftrightarrow \begin{cases} \rho^2 = x^2 + y^2 \\ \tan\theta = \dfrac{y}{x} \end{cases}$$

组合与二项式定理

- **组合数**：从 n 个元素取 m 个的组合数：

$$C_n^m = \frac{n!}{m!(n-m)!}$$

- **二项式定理**：

$$(a+b)^n = \sum_{r=0}^{n} C_n^r a^{n-r} b^r$$

其中 $T_{r+1} = C_n^r a^{n-r} b^r$ 是第 $r+1$ 项 .

微小量近似（当 $x \ll 1$ 时）

$$\frac{1}{1+x} \approx 1 - x, \quad \sqrt{1+x} \approx 1 + \frac{1}{2}x, \quad (1+x)^n \approx 1 + nx$$

2604 崔佳乐